

AutoBild 爬蟲系統 v11.0

德國 AutoBild 汽車型錄爬蟲：自動擷取所有品牌、車系、車型的詳細資料（含 HSN/TSN 型式認證碼），並輸出中文化 CSV 與差異報告。

目錄

- 1. 功能特色
- 2. 三個版本與環境
- 3. 環境需求與安裝
- 4. 使用方法
- 5. GitHub Actions 完整設定
- 6. Google Colab
- 7. 檔案說明
- 8. 輸出檔案說明
- 9. 注意事項
- 10. 系統流程圖
- 11. 資料庫結構
- 12. 進度與週期邏輯
- 13. 變更紀錄說明
- 14. 中文翻譯對照表
- 15. 常見問題與故障排除
- 16. 相關文件

1. 功能特色

- ✔ 自動爬取所有品牌與車系
- ✔ 自動展開所有變體規格
- ✔ HSN/TSN 擷取（API 優先、DOM 備援；多組以 `,` 逗點+空格隔開）
- ✔ 7 天週期檢查：超過 7 天自動重掃、未完成自動接續
- ✔ 中斷續跑：偵測到未完成進度自動從上次車款繼續
- ✔ 每完成一個車款 → 立即寫入 DB + 登記變更紀錄 + 更新品牌 CSV
- ✔ 中文翻譯（車型分類、燃料類型）
- ✔ DB 自動備份（DB 為空時略過）
- ✔ 快照 / 差異報告（新增、修改、刪除）
- ✔ 變更紀錄 Excel（INSERT 綠底 / UPDATE 紅底）
- ✔ CSV 匯出（每品牌一個檔案）

2. 三個版本與環境

檔案	執行環境	5.5 小時保護	說明
autobild_v11.py	Mac / Linux 本地（VS Code）	✗ 關閉	完整掃描到結束，可 Ctrl+C 安全中斷

檔案	執行環境	5.5 小時保護	說明
autobild_win.py	Windows 本地	✖ 關閉	同上，Windows 專用
autobild_github.py	GitHub Actions（雲端）	✔ 開啟	避免雲端工作超時被平台砍掉

版本同步：三個檔案共用相同邏輯。修改任一版時，其餘兩版需同步更新。

3. 環境需求與安裝

3.1 環境需求

- Python 3.8+（建議 3.10 以上）
- 瀏覽器：Playwright 會自動安裝 Chromium

3.2 安裝步驟

```
# 1. 安裝 Python 套件
pip install -r requirements.txt

# 2. 安裝 Playwright 瀏覽器
playwright install chromium

# Mac/Linux 若需系統相依套件
playwright install-deps
```

requirements.txt 內容：

```
nest_asyncio>=1.5.8
playwright>=1.40.0
pandas>=2.0.0
```

首次執行也會自動安裝套件與 Chromium。

4. 使用方法

4.1 完整掃描

```
python autobild_v11.py
```

Windows 版：python autobild_win.py；雲端版由 GitHub Actions 排程，不需手動執行。

4.2 參數說明

參數	說明	範例
<code>--brand <品牌></code>	只掃描指定品牌（大寫）	<code>python autobild_v11.py --brand VW</code>
<code>--test</code>	測試模式（每品牌只取前 2 個車系、每車系前 6 筆）	<code>python autobild_v11.py --test</code>
<code>--status</code>	顯示目前資料庫統計，不執行爬蟲	<code>python autobild_v11.py --status</code>
<code>--reset</code>	重置資料庫與快照後退出	<code>python autobild_v11.py --reset</code>
<code>--no-diff</code>	跳過差異報告	<code>python autobild_v11.py --no-diff</code>

4.3 安全中斷

執行中按 **Ctrl+C**（或關閉視窗）：

1. 系統偵測中斷訊號
2. 立即 `flush()` 寫入已抓到的資料
3. 更新進度記錄
4. 下次啟動自動從中斷處繼續

因為「每車款完成即寫入 + 更新 CSV」，中斷最多只會損失目前正在處理的那一個車款。

5. GitHub Actions 完整設定

適用於 `autobild_github.py`（雲端版，保留 5.5 小時保護，避免超過平台執行上限）。

步驟 1：建立 GitHub 倉庫

1. 到 GitHub 建立一個新的 repository（可以設為 **Private**）
2. 上傳專案所有檔案（包含 `.github/workflows/autobild.yml`）

步驟 2：上傳初始資料庫（可選）

如果本地已有資料，可先將 `autobild_master.db` 上傳到倉庫，雲端會以它為基礎繼續累積。

步驟 3：確認 Workflow 檔案

確認 `.github/workflows/autobild.yml` 內容正確：

```
on:
  schedule:
    - cron: '0 2 * * 0' # 每週日凌晨 2 點 (UTC)
  workflow_dispatch:    # 允許手動觸發
  push:
    branches: [ main ]  # 推送到 main 分支時觸發
```

步驟 4：設定 Secrets（可選）

1. 到 **Settings** → **Secrets and variables** → **Actions**
2. 如果程式需要，加入需要的 Secrets

步驟 5：手動觸發測試

1. 到 **Actions** 頁籤
2. 選擇 **AutoBild Scraper**
3. 點選 **Run workflow**
4. 選擇 **main** 分支
5. 可以選擇特定品牌（留空爬全部）
6. 點選 **Run workflow**

步驟 6：查看執行結果

1. 在 **Actions** 頁籤會看到正在執行的 workflow
2. 點進去可以看即時 log
3. 執行完成後，到 **Artifacts** 下載 CSV 和資料庫

排程設定

觸發方式	說明
<code>schedule</code>	每週日自動執行
<code>workflow_dispatch</code>	手動按按鈕觸發
<code>push</code>	推送程式碼時觸發

常用 cron 設定

```
# 每天凌晨 2 點
- cron: '0 2 * * *'

# 每 6 小時
- cron: '0 */6 * * *'

# 週一到週五凌晨 2 點
- cron: '0 2 * * 1-5'

# 每月 1 號凌晨 2 點
- cron: '0 2 1 * *'
```

下載執行結果

每次執行完成後：

1. 進入 **Actions** → 點選該次執行
2. 滾動到底部 **Artifacts** 區域
3. 下載：
 - `autobild-csv--{run_number}` - 所有品牌 CSV

6. Google Colab

1. 上傳 `autobild_github.py` 到 Colab
2. 執行腳本即可（會自動安裝套件）

7. 檔案說明

檔案	說明
<code>autobild_v11.py</code>	Mac/Linux 版本
<code>autobild_win.py</code>	Windows 版本
<code>autobild_github.py</code>	GitHub/Cloud 版本
<code>run_autobild.bat</code>	Windows 啟動腳本
<code>requirements.txt</code>	Python 套件清單
<code>.github/workflows/autobild.yml</code>	GitHub Actions 設定
<code>PROJECT_RECORD.md</code>	完整專案紀錄、問題解決方案、技術細節
<code>QUICK_FIX.md</code>	快速故障排除卡
<code>flowchart_pro.md</code>	系統流程圖（Mermaid 原始檔，詳細 + 簡化）
流程圖_詳細.png / 流程圖_簡化.png	系統流程圖（高解析度 PNG）

8. 輸出檔案說明

檔案	說明
<code>autobild_master.db</code>	SQLite 主資料庫（全部資料）
<code>autobild_master_backup.db</code>	每次執行前自動備份（DB 有資料時）
<code>AutoBild_Exports/<品牌>.csv</code>	每品牌一個 CSV 匯出檔
<code>AutoBild_Exports/autobild_changelog.xlsx</code>	變更紀錄（INSERT/UPDATE）
<code>AutoBild_Exports/autobild_snapshot.xlsx</code>	資料快照（供下次差異比對）
<code>AutoBild_Exports/autobild_diff.xlsx</code>	差異報告（新增/修改/刪除，每天一個分頁）

CSV 欄位

欄位	說明
Brand	品牌
Model	車系
Category	車型分類（繁體中文，例：轎車、休旅車、雙門跑車）

欄位	說明
Fuel_Type	燃料類型（繁體中文，例：汽油、柴油、電力、插電式油電混合）
Typ	規格名稱
Start_Year	開始年份
End_Year	結束年份（仍販售為「至今」）
HSN_TSN	型式認證碼；多組時以逗點+空格隔開（例：0603/ATA, 0603/BHJ）

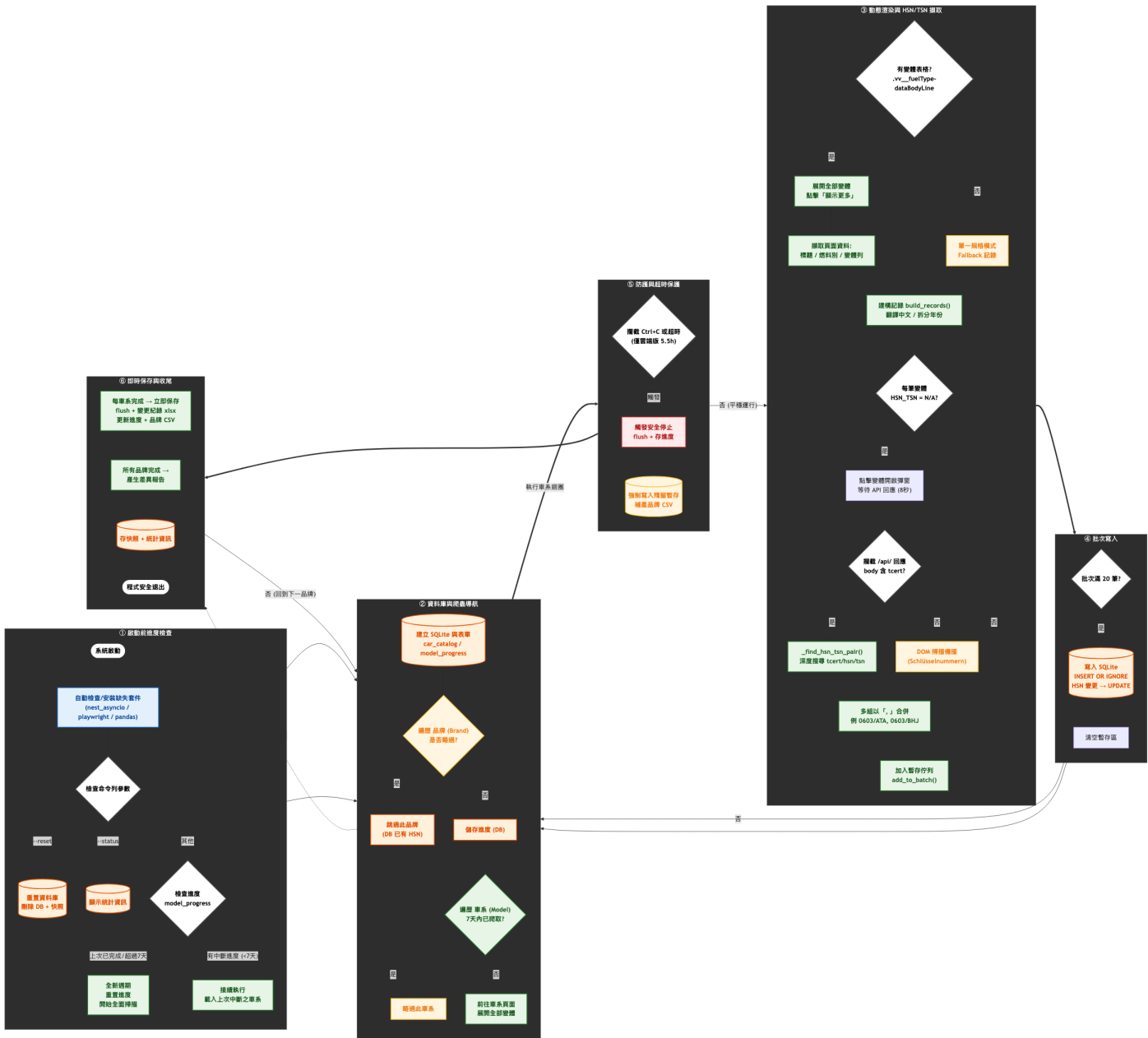
9. 注意事項

- 首次執行會自動安裝套件和 Chromium 瀏覽器
- 建議使用 VPN 或代理，避免被封鎖
- 完整掃描約需 3–5 小時（本地版保護關閉，會跑到全部完成）
- 7 天內重啟會自動跳過已爬取的車系
- DB 為空（0 筆）時會略過備份

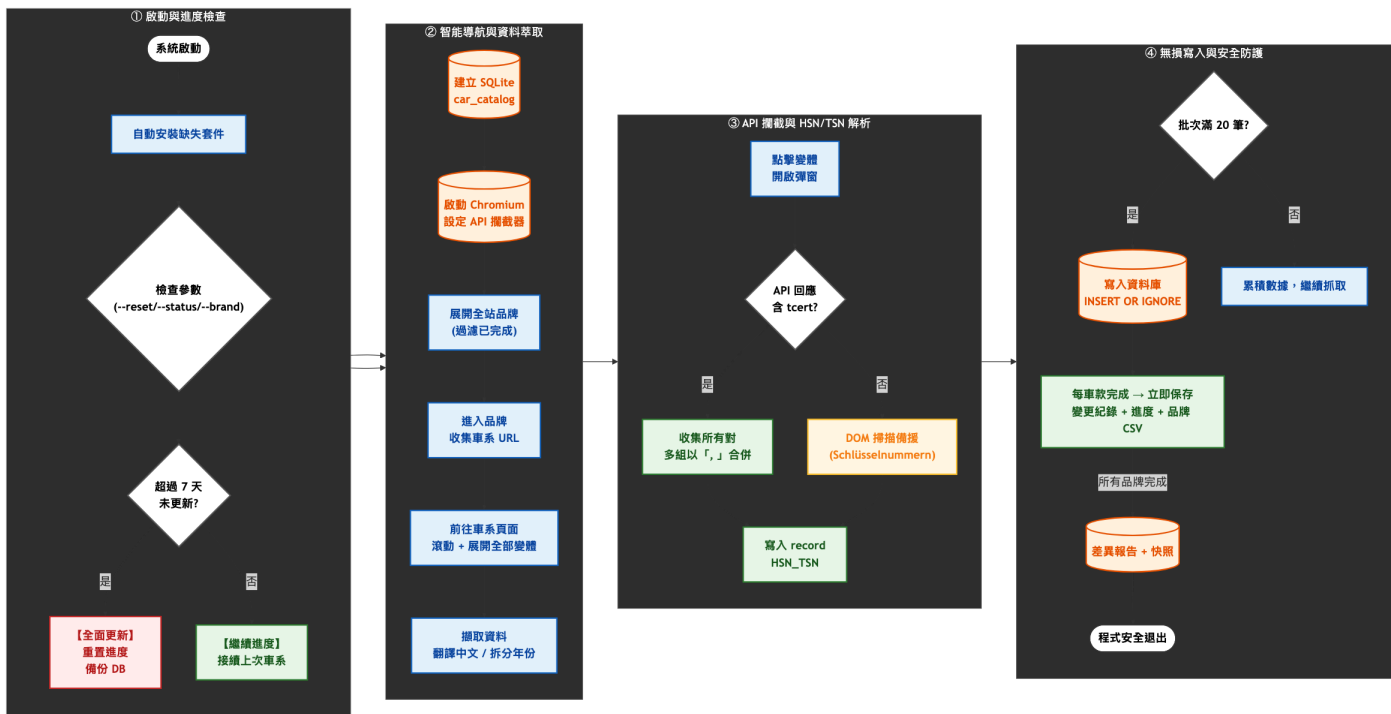
10. 系統流程圖

完整版與簡報版流程圖均以 Mermaid 高解析度 PNG 呈現（與 interpneu 說明書同風格）。原始 Mermaid 檔：
flowchart_pro.md

10.1 完整版流程圖 (Pro 專業版)

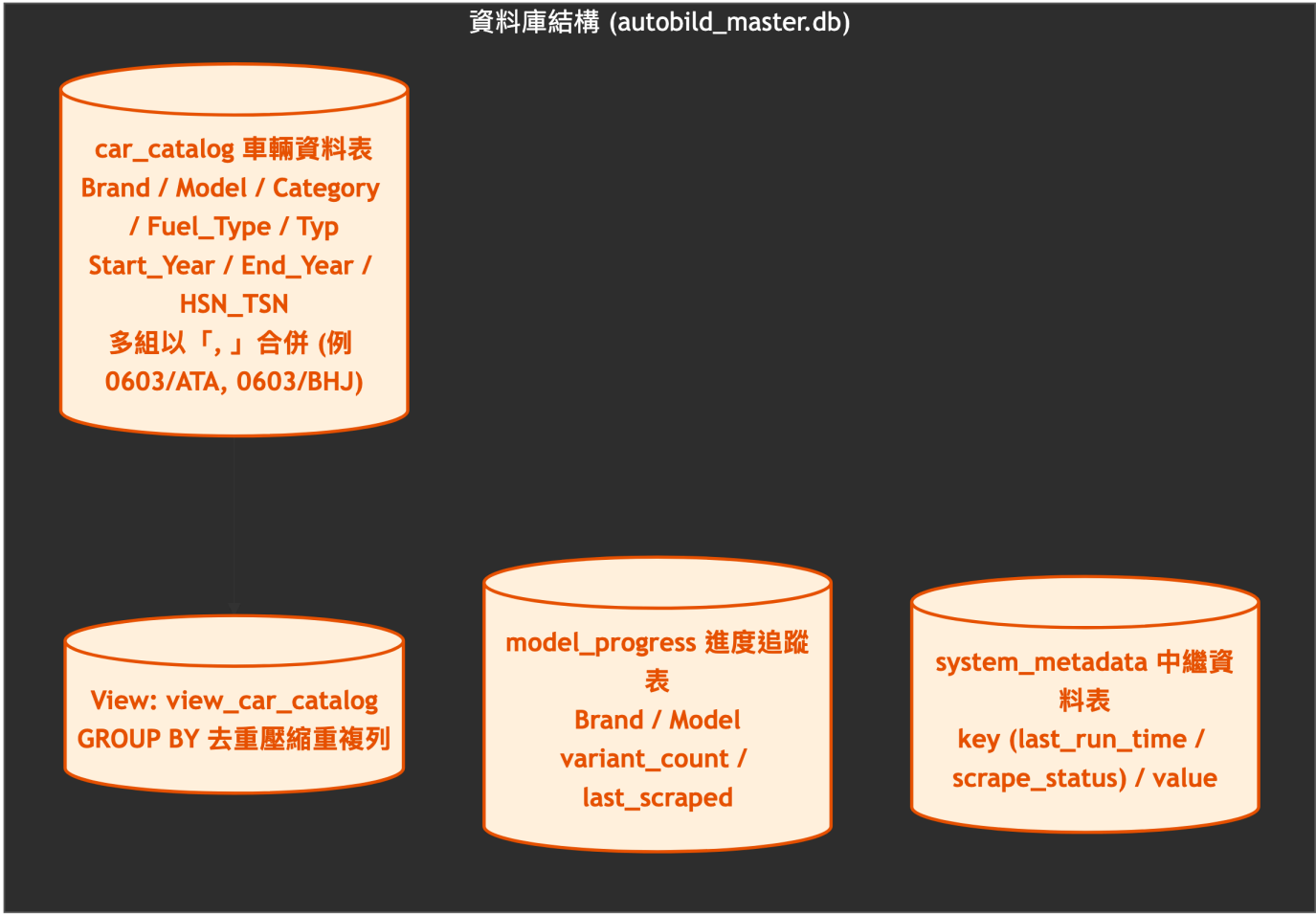


10.2 簡報版流程圖（簡化版）



每個車系最多點擊前 10 個變體嘗試擷取。老車 / 新創品牌可能沒有註冊 HSN/TSN（如 XPENG、WIESMANN）。

11. 資料庫結構



11.1 輸出檔案



12. 進度與週期邏輯

情境	系統行為
上次標記為 <code>completed</code>	重置進度，從頭掃描
距離上次執行超過 7 天	重置進度，從頭掃描
偵測到未完成進度 (<7 天)	自動接續上次中斷的車款
單一車款已抓過相同筆數	直接略過

13. 變更紀錄說明

檔案：AutoBild_Exports/autobild_changelog.xlsx (分頁 Changelog)

欄位	說明
Timestamp	寫入時間
Action	INSERT (新增，綠底) / UPDATE (修改，紅底)
Brand / Model / Category / Fuel_Type / Typ	車款資料
Start_Year / End_Year	年份
HSN_TSN_Old	修改前的 HSN/TSN (新增為空)
HSN_TSN_New	新的 HSN/TSN

時機：每完成一個車款（或批次滿 20 筆）即寫入變更紀錄，不會等全部跑完才登記。

已知設計：若重新掃描同一車款且資料完全相同（無 INSERT/UPDATE），不會重複登記。

14. 中文翻譯對照表

車型 (Category)

德文	中文
fliessheck	掀背車
stufenheck	斜背車
stlheck_fliessheck	斜掀背車
steilheck_fliessheck	高背掀背車
limousine	轎車
suv	休旅車
cabrio	敞篷車
roadster	敞篷跑車
coupe	雙門跑車
kombi	旅行車
kasten	貨車
van	廂型車
bus	巴士
select	精選型
pritsche	皮卡
geländewagen	越野車
kleinwagen	小型車

燃料類型 (Fuel_Type)

德文	中文
Benzin	汽油
Diesel	柴油
Elektro	電動
Elektrischer Strom	電力
Benzin/Hybrid	油電混合
Benzin/Elektro	油電混合
Benzin/Elektro-PlugIn	插電式油電混合
Benzin/Elektro-Plug	插電式油電混合
Benzin/Gas	汽油/天然氣
Benzin/Alkohol	汽油/酒精混合
Erdgas	天然氣
Autogas	液化石油氣
Plug-in-Hybrid	插電式油電混合
Wasserstoff	氫燃料

15. 常見問題與故障排除

15.1 想重抓所有資料？

```
python autobild_v11.py --reset
python autobild_v11.py
```

--reset 會刪除 DB、快照、差異檔，從零開始。

15.2 只想重抓某個品牌 / 車系？

刪除 model_progress 中對應的記錄，或直接對該品牌使用 --brand：

```
python autobild_v11.py --brand VW
```

品牌若已被標記完成，會略過；需先重置：

```
python autobild_v11.py --reset
python autobild_v11.py --brand VW
```

15.3 某些車款 Fuel_Type 是 N/A？

這些車款頁面沒有標準變體表格（用其他版面呈現），系統只能建立 Fallback 記錄，因此燃料類型為 N/A、也無法擷取 HSN/TSN。屬正常限制。

15.4 HSN_TSN 全是 N/A ?

- 確認網站彈窗能正常開啟（網路或反爬蟲攔截）
- 檢查 API 回應是否含 `tcert`（執行時 `[API] tcert FOUND in:` 訊息）
- 老車 / 新創品牌可能根本沒有註冊 HSN/TSN（如 XPENG、WIESMANN）

15.5 執行後沒看到備份檔？

DB 為空（0 筆）時系統會略過備份，屬正常設計。

15.6 如何確認目前進度？

```
python autobild_v11.py --status
```

15.7 中斷後重啟，卻從頭開始？

表示上次執行已標記為 `completed` 或距上次執行超過 7 天，系統依設計重新掃描。

16. 相關文件

檔案	說明
PROJECT_RECORD.md	完整專案紀錄、問題解決方案、技術細節
QUICK_FIX.md	快速故障排除卡
flowchart_pro.md	系統流程圖（Mermaid 原始檔，詳細 + 簡化）
流程圖_詳細.png / 流程圖_簡化.png	系統流程圖（高解析度 PNG）

遇到問題？

1. 查看 `QUICK_FIX.md` 快速解決
2. 查看 `PROJECT_RECORD.md` 詳細說明
3. 確認 Python 版本 ≥ 3.8
4. 確認已安裝所有套件